

10	Sent	Hello, World! #13	Receive	Hello, World! #13	-93dBm
----	------	----------------------	---------	----------------------	--------

Berdasarkan hasil pengujian komunikasi dua arah menggunakan protokol ESP-NOW menunjukkan bahwa semua pesan "Hello, World! #n" berhasil diterima oleh rompi tanpa error, meskipun perangkat ditempatkan di dalam kardus dan terhalang dinding. Nilai RSSI berkisar antara -91 dBm hingga -95 dBm, menandakan sinyal lemah namun masih cukup andal untuk komunikasi jarak dekat.

4.1.3 Pengujian Rangkaian Penerima Inframerah

Tujuan dari pengujian rangkaian penerima inframerah adalah untuk memastikan data yang diterima oleh rangkaian penerima inframerah sama dengan data yang dikirim oleh rangkaian pemancar inframerah.

1. Parameter Jarak

Tabel 11 Pengujian Jarak Penerimaan

No	Jarak	Indikator LED	Output Sensor	Status Data
1	50 meter	Aktif	2.55 V	Diterima
2	150 meter	Aktif	2.63 V	Diterima
	170 meter	Aktif	2.44 V	Diterima
3	200 meter	Aktif	2.25 V	Diterima
4	250 meter	Aktif	3.39 V	Tak Diterima
5	300 meter	Aktif	3.36V	Tak Diterima

Berdasarkan data pada tabel dapat dianalisa bahwa sensor TSOP4838 dapat menerima sinyal inframerah dari jarak 50 meter sampai 500 meter. Hal ini juga di pengaruhi oleh kemampuan pemancar yang sangat kuat yang membuat pemancar bisa memancar dalam jarak yang cukup jauh. Pengujian dilakukan pada malam hari agar tidak ada gangguan dari cahaya lain seperti cahaya matahari bertujuan untuk memaksimalkan kinerja pemancar maupun penerima sinyal atau cahaya inframerah

2. Parameter Sudut

Tabel 12 Pengujian Sudut Penerimaan

No	Parameter Sudut	Tanpa Lensa	Menggunakan Lensa
1	0°	Respon	Respon
2	15°	Respon	Respon